



université
virtuelle
Burkina ★ Faso

**UNIVERSITE VIRTUELLE DU
BURKINA FASO (UV-BF)**
Année Académique: 2025-2026

Niveau : LICENCE 1-SEMESTRE 1

Cours : Atomistique -Structure de la matière

Enseignant :

Dr Moussa OUEDRAOGO

INTRODUCTION

- L'atomistique est l'étude de la structure et des propriétés des atomes pris isolément.
- Le premier chimiste à utiliser le nom « atome » 
John Dalton (1766 – 1844).
- L'atome est la plus petite partie d'un élément existant à l'état non combiné.
- Les études menées par **Empédocle, Démocrite** et **Leucippe** n'ont jamais été remis en cause

INTRODUCTION

- Le premier atome observé (le baryum) fut à l'aide d'un microscope électronique
- La masse des atomes fut déterminée par **Aston (1919)** grâce à un spectromètre de masse
- **Rutherford** mit en évidence la structure lacunaire de l'atome vers 1911.
- **Moseley** étudie les propriétés du noyau (nombre de proton) dès 1913.
- **Chadwick** découvre le neutron en 1932.

INTRODUCTION

Atomistique

Étude des propriétés péri-nucléaires des atomes

La spectroscopie atomique
(échange d'énergie entre la
matière et le rayonnement)

Étude des propriétés
nucléaires des atomes

La radiochimie et
la radioactivité

I. ARCHITECTURE DE L'ATOME

I. Architecture de l'atome

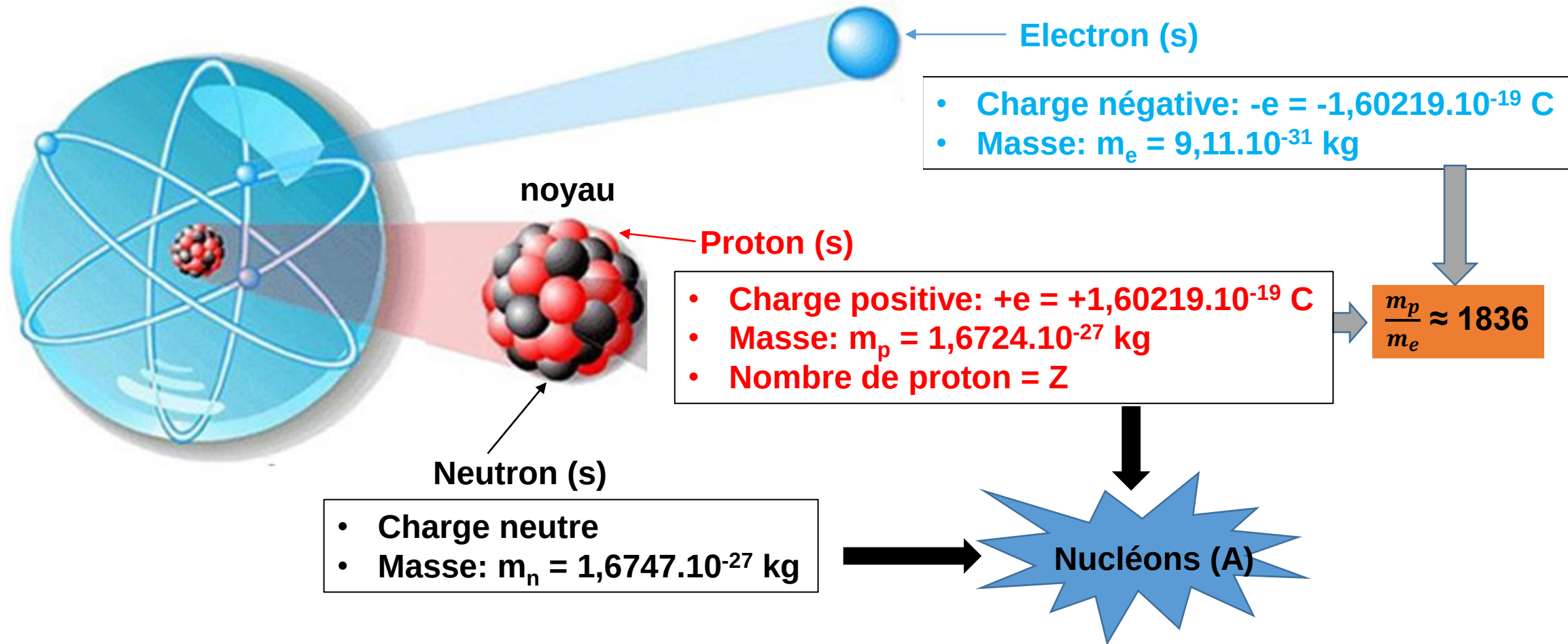
Dans cette partie, les phénomènes décrits sont liés aux noyaux des atomes et en aucun cas à leur cortège électronique. Il est **important** de bien comprendre qu'en chimie, au cours des réactions observées, on assiste à des réarrangements de cortèges électroniques.

I. Architecture de l'atome

Le **noyau** des atomes n'est **jamais modifié**. Alors qu'en **physique nucléaire**, les réactions étudiées sont les réactions **entre les noyaux** des atomes (on ne se soucie pas du cortège électronique) ou entre des **particules du noyau**, et mettent en jeu des **énergies un million (10^6) de fois plus élevée** (c'est pourquoi les réactions chimiques ne peuvent pas modifier les noyaux).

I. Architecture de l'atome

LES PARTICULES ELEMENTAIRES CLASSIQUES DE L'ATOME



I. Architecture de l'atome

LES PARTICULES ELEMENTAIRES CLASSIQUES DE L'ATOME

Par convention, l'atome est représenté par le symbole A_ZX

X : symbole chimique de l'élément (H, C, O, Na, Hg,)

Z : numéro atomique de l'élément: c'est le nombre de protons contenus dans le noyau

A : nombre de masse: c'est la somme de protons et de neutrons contenus dans le noyau, c'est le nombre de nucléons

Exemples: 1_1H ; ${}^{12}_6C$; ${}^{16}_8O$; ${}^{235}_{92}U$

I. Architecture de l'atome

LES PARTICULES ELEMENTAIRES CLASSIQUES DE L'ATOME

L'élément chimique : notion d'isotope

➤ **Les isotopes:**

Ce sont des atomes d'un même élément chimique X dont les noyaux renferment le même nombre de protons mais des nombres de neutron différents

Exemples: $\left\{ \begin{array}{l} {}^1_1\text{H} \text{ (hydrogène)}; {}^2_1\text{H} \text{ (deutérium)}; {}^3_1\text{H} \text{ (tritium)} \\ {}^{12}_6\text{C}; {}^{13}_6\text{C}; {}^{14}_6\text{C} \end{array} \right.$

I. Architecture de l'atome

LES PARTICULES ELEMENTAIRES CLASSIQUES DE L'ATOME

➤ La Masse atomique, la mole et la masse molaire:

□ **Masse atomique (m_{at})**: C'est la masse d'un atome.

$$\begin{aligned} \diamond m_{at} &= Zm_p + (A-Z)m_n + Zm_e - B(Z) \\ \diamond m_{at} &= m_X + Zm_e - B(Z) \text{ avec un spectrographe} \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \diamond m_{at} &= Zm_p + (A-Z)m_n + Zm_e - B(Z) \\ \diamond m_{at} &= m_X + Zm_e - B(Z) \end{aligned}} \right\} \begin{array}{l} \text{avec } B(Z) \text{ l'énergie de} \\ \text{liaison de tous les} \\ \text{électrons de l'atome} \end{array}$$

❖ On utilise souvent l'unité de masse atomique (uma) pour exprimer les masses des particules

I. Architecture de l'atome

LES PARTICULES ELEMENTAIRES CLASSIQUES DE L'ATOME

➤ La Masse atomique, la mole et la masse molaire:

□ **Mole** : Une mole d'un élément est l'ensemble de $6,023 \cdot 10^{23}$ (N : nombre d'Avogadro) de cet élément (atomes, molécules, ions).

□ **Masse molaire (M)**: C'est la masse d'une mole d'un élément

$$\diamond m_{\text{at}} = \frac{M}{N}$$

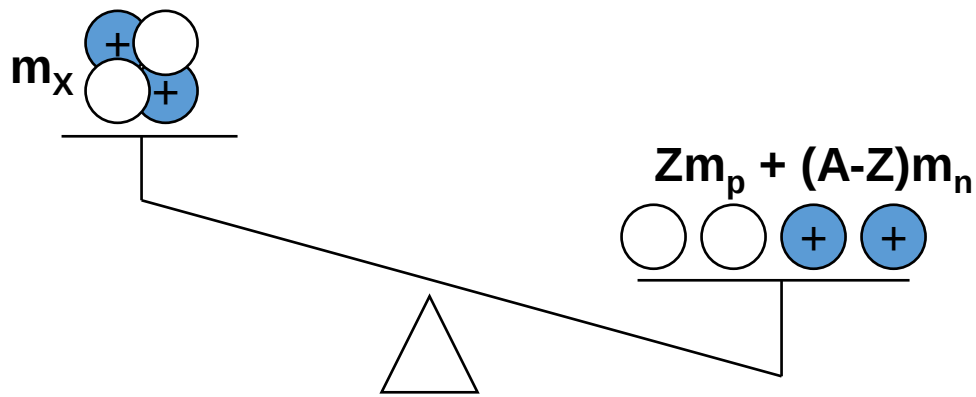
❖ L'uma est le 12^{ième} de la masse atomique du $^{12}_6\text{C}$

$$\longrightarrow 1\text{uma} = \frac{1}{12} m_{\text{at}}(^{12}_6\text{C}) = \frac{1}{12} \frac{M(^{12}_6\text{C})}{N}$$

I. Architecture de l'atome

LES PARTICULES ELEMENTAIRES CLASSIQUES DE L'ATOME

➤ Défaut de masse – Energie de liaison nucléaire



❑ On appelle donc défaut de masse d'un noyau, la différence entre la masse totale des nucléons séparés au repos et la masse du noyau constitué au repos.

❑ Pour un noyau donné , le défaut de masse est :

$$\Delta m_x = Z.m_p + (A - Z).m_n - m_x$$

I. Architecture de l'atome

LES PARTICULES ELEMENTAIRES CLASSIQUES DE L'ATOME

➤ Défaut de masse – Energie de liaison nucléaire

❑ Le défaut de masse d'un noyau est en fait l'équivalent de ce qu'on appelle l'énergie de liaison de ce même noyau.

❑ $\Delta E = \Delta mc^2$

❑ $\Delta E = Z.m_p c^2 + (A - Z).m_n c^2 - m_X c^2$

I. Architecture de l'atome

Défaut de masse d'un noyau et énergie de liaison

Equivalence masse-énergie

La relation d'Einstein (énergie de masse) : Pour Einstein en 1905, un système au repos possède une énergie due à sa masse, appelée **énergie de masse** : Elle est définie par : $E = m \times c^2$

NB: Une conséquence importante de cette relation est que quand la masse d'un système va varier, alors son énergie va varier.

Ainsi on a : $\Delta E = \Delta m \times c^2$

I. Architecture de l'atome

Défaut de masse d'un noyau et énergie de liaison

Défaut de masse

En mesurant la masse des noyaux au repos et celles des nucléons, les scientifiques se sont aperçu que la masse d'un noyau est toujours inférieure à la somme des masses des nucléons qui le compose. Cette différence de masse est appelée défaut de masse (Δm) et se calcule comme suit :

Soit un noyau



$$\Delta m = [Zm_p + (A - Z) \times m_n] - m_{\text{noyau}}$$

masse théorique
du noyau

masse réelle
du noyau

I. Architecture de l'atome

Energie de liaison

Elle correspond à l'énergie qu'il faut fournir à un noyau au repos pour le dissocier en nucléons isolés et immobiles. Comme on l'a vu avec l'équivalence masse énergie, l'énergie de liaison d'un noyau est en rapport avec son défaut de masse : $E_1 = \Delta m \times c^2$

c : est la vitesse de la lumière dans le vide : $c = 2,99792458 \cdot 10^8$ m/s.

Cette énergie est positive puisqu'elle est reçue par le système considéré (noyau)

I. Architecture de l'atome

Exemple : Calculons l'énergie de liaison d'un noyau d'Hélium :

On calcul tout d'abord son défaut de masse :

$$\Delta m = 2 \times m_p + (4-2) \times m_n - m_{\text{He}}$$

$$m_p = 1,007825 \text{ uma} ; m_n = 1,008665 \text{ uma} \text{ et } m_{\text{He}} = 4,00197 \text{ uma}$$

$$\Delta m = [2 \times 1,007825 + 2 \times 1,008665 - 4,00197] \times 1,66 \cdot 10^{-27} = 5.061 \times 10^{-29} \text{ kg}$$

$$\text{Puis l'énergie de liaison : } E_l = \Delta m \times c^2 = 5.061 \times 10^{-29} \times (3.0 \times 10^8)^2 = 4.6 \cdot 10^{-12} \text{ J}$$

I. Architecture de l'atome

Unité appropriée d'énergie

Le joule n'est pas une unité pratique dans le monde des particules, aussi définit-on l'**électronvolt**. l'électronvolt est l'énergie potentielle d'une charge élémentaire ($q = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{C}$) soumise à une ddp de 1Volt. En effet, cette énergie se calcule par :

$$1\text{eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{C} \cdot 1 \text{ Volt} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ joule}$$

I. Architecture de l'atome

Energie de liaison par nucléon

Elle est égale à l'énergie de liaison du noyau divisée par le nombre de nucléons présents dans ce noyau : E_1/A

On l'exprime généralement en MeV/nucléon.

Courbe d'Aston : Elle permet de comparer la stabilité de différents noyaux atomiques. Par commodité, comme dans un diagramme énergétique, on s'est arrangé pour que les noyaux les plus stables se situent dans la partie la plus basse de la courbe.

La courbe d'Aston est donc la représentation : $-E_1/A = f(A)$:

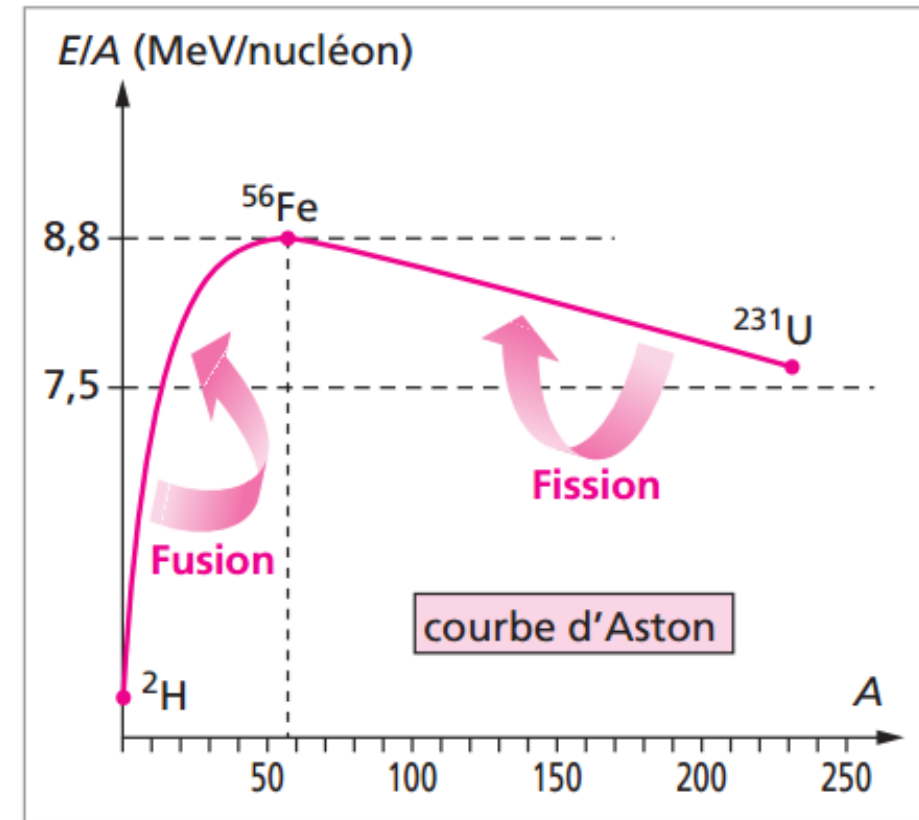
I. Architecture de l'atome

Stabilité des noyaux

On connaît actuellement **331** nucléides naturels dont 284 sont stables. Les autres sont radioactifs, c'est-à-dire qu'ils se décomposent spontanément. On a pu synthétiser plus de **1000** nucléides artificiels (radioactifs). L'énergie de liaison moyenne E par nucléon est représentée en fonction de A sur la figure ci-contre. Par exemple dans le cas du fer 56, on obtient 8,8 MeV par nucléon et dans le cas de l'uranium 238 on obtient **7,5 MeV**

I. Architecture de l'atome

La courbe montre un maximum vers **9 MeV** et **$A = 60$** environ. La stabilité est d'autant plus grande que l'énergie moyenne de liaison est élevée. Pour **$A > 210$** (polonium), tous les nucléides sont radioactifs.



I. Architecture de l'atome

Zone de stabilité

Le diagramme représente la variation du nombre de masse A en fonction du numéro atomique Z dans les noyaux. Entre $1 \leq Z \leq 20$ tous les noyaux sont stables avec $Z \approx N$. Entre $20 \leq Z \leq 84$ les noyaux sont peu stables $N > Z$, il faut plus de neutrons pour compenser la répulsion électrostatique du proton. Tout les noyaux pour les quels $Z \geq 84$ les noyaux sont très instables ils sont radioactifs (émission α)

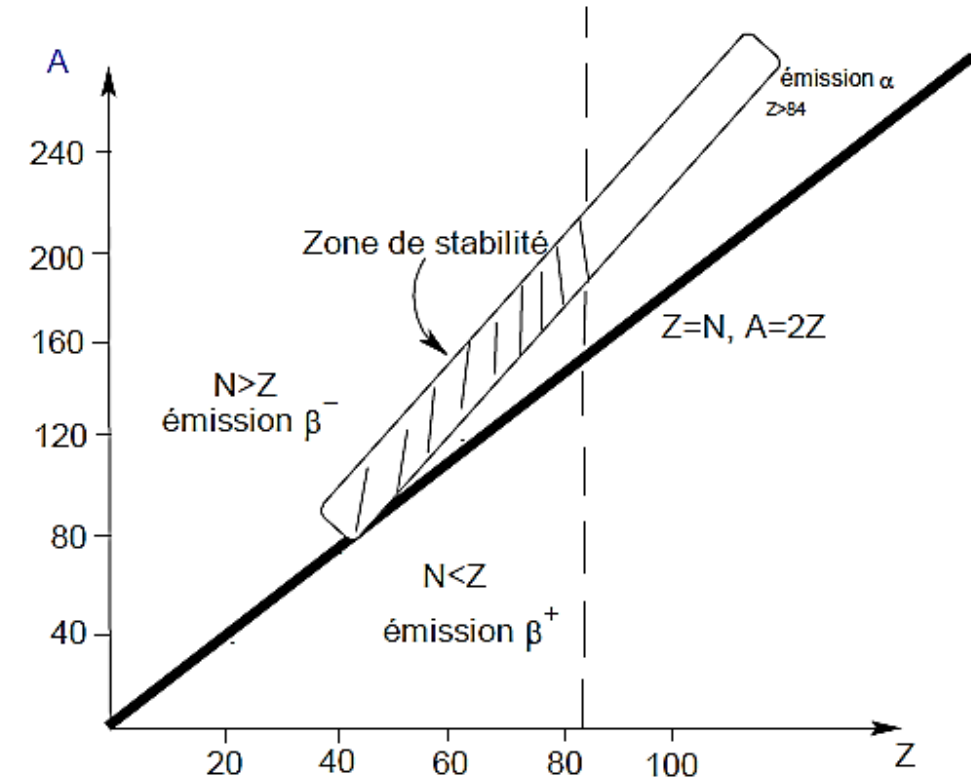


Diagramme de stabilité des isotopes

I. Architecture de l'atome

2. Les réactions nucléaires

Les réactions spontanées (la radioactivité naturelle)

- La radioactivité a été découverte par **Henri BECQUEREL** en 1896 (1852 – 1908).

Il découvre la radioactivité de l'uranium au cours de travaux sur la phosphorescence. Les travaux sont poursuivis par Pierre et Marie CURIE. En 1898, ils découvrent la radioactivité du polonium Po (210) et du radium Ra (226). En 1903 : prix Nobel de physique (Henri BECQUEREL avec Pierre et Marie CURIE).

I. Architecture de l'atome

2. Les réactions nucléaires

Les réactions spontanées (la radioactivité naturelle)

- Certains noyaux existants dans la nature sont instables, leurs nombres **A** et/ou **Z** évoluent dans le temps. Ils se transforment par **émission de rayonnements**. Ces noyaux qualifiés de radioactifs évoluent vers un état énergétique plus stable.

I. Architecture de l'atome

Rutherford a montré à l'aide d'un champ magnétique intense, que les noyaux radioactifs (quels qu'ils soient) ne peuvent évoluer que selon trois types de radioactivité seulement : α , β et γ .

Les réactions de désintégration nucléaires obéissent à des lois de conservations appelées lois de **Soddy**. Lors d'une désintégration radioactive il y a conservation du nombre de charge Z et du nombre de nucléons A .

I. Architecture de l'atome

Définition : Un noyau est dit radioactif s'il émet spontanément des particules.

Les noyaux des éléments ordinaires sont stables. Ils ne se transforment pas spontanément les uns en les autres. Il existe cependant des noyaux instables (par exemple l'uranium). Ces noyaux émettent spontanément des particules appelées radiations. Le processus d'émission de radiations s'appelle la **désintégration radioactive**.

I. Architecture de l'atome

On distingue trois types de radioactivité nommés **alpha**, **béta** et **gamma**. L'énergie libérée par la radioactivité résulte d'une conversion de masse. En effet, la somme des masses des produits d'une désintégration radioactive est inférieure à celle du noyau dont ils sont issus. La différence a été convertie en énergie suivant la relation $\Delta E = c^2 \Delta m$. Cette énergie est associée au rayonnement radioactif.

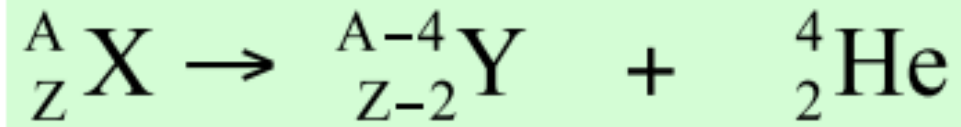
I. Architecture de l'atome

Émission (α).

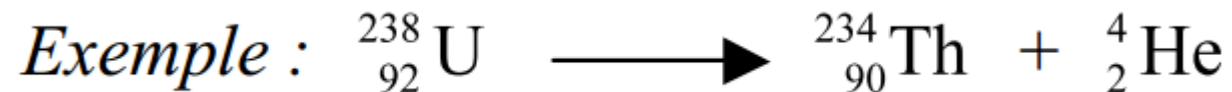
Cette forme de radioactivité concerne essentiellement les éléments "**lourds**" de numéro atomique $Z > 83$. Les particules α sont des noyaux d'Hélium : ${}^4_2\text{He}$

Un noyau « **père** » se désintègre pour engendrer le noyau « **fils** » ${}^{A-4}_{Z-2}\text{Y}$ et l'expulsion d'une particule α

- La somme des nombres de masse doit être la même de par et d'autres.
- La somme des nombres de charge doit être la même de par et d'autres.



(Particule (α) ou hélion ou encore noyau d'hélium $= {}^4_2\text{He}^{2+}$)

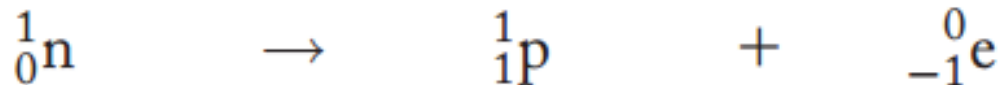


I. Architecture de l'atome

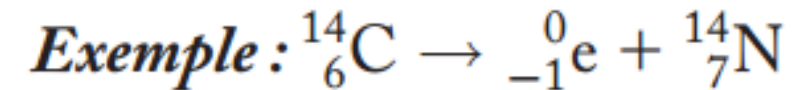
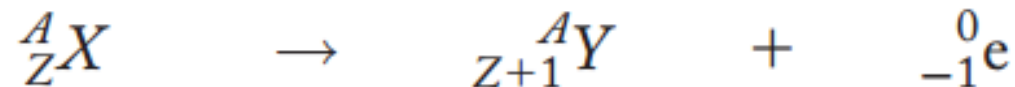
Émission (β^-).

Lorsque $\frac{N}{Z}$ est trop élevé, les nucléides émettent des électrons (particules β^-). Il y a une conversion interne au noyau qui crée l'électron à éjecter :

neutron $\rightarrow$ proton + électron



Élément $X \rightarrow$ Élément Y + électron



I. Architecture de l'atome

Émission (β^-).

En même temps que la particule β^- , le noyau émet une autre particule non chargée que l'on suppose sans masse au repos et qui peut traverser toute matière sans laisser de trace. Si la particule émise est un électron (β^-), le noyau émet aussi un antineutrino. Dans le cas de l'émission β^+ , c'est un neutrino.

I. Architecture de l'atome

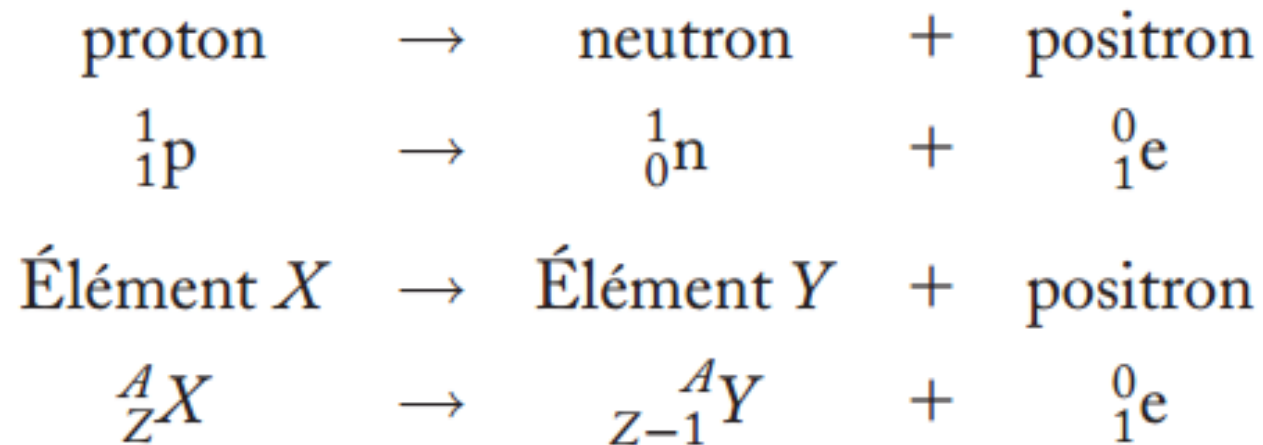
Émission (β^+)

Il s'agit en quelque sorte du phénomène « inverse » du précédent. Cette forme de radioactivité concerne les isotopes instables pour lesquels le nombre de protons est plus grand que celui des neutrons ($N < Z$). De tels noyaux chercheront à se stabiliser en augmentant N et en diminuant Z . On peut considérer que pour de tels nucléides un proton se transforme en neutron.

I. Architecture de l'atome

Émission (β^+)

Simultanément un positron est éjecté du noyau. Le positron est l'antiparticule de l'électron, il possède une même masse mais une charge opposée à celui-ci.



I. Architecture de l'atome

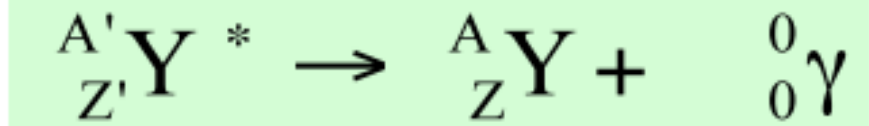
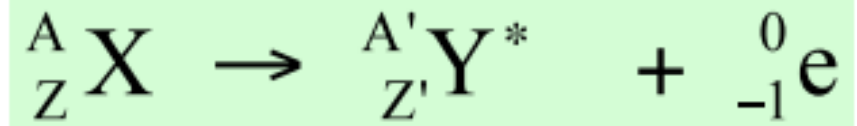
Le rayonnement gamma (γ)

C'est un rayonnement électromagnétique (lumière invisible) très énergétique et très pénétrant produit par la désexcitation d'un noyau atomique résultant d'une désintégration. Ce rayonnement accompagne l'émission de rayonnements α , β^+ et β^- . Il peut être considéré comme un jet de particules (de masse nulle) se déplaçant à la vitesse de la lumière (photons).

I. Architecture de l'atome

Le rayonnement gamma (γ)

Cette désintégration γ laisse le noyau inchangé.



${}^{A'}_{Z'} Y^*$: noyau formé excité et ${}^{A'}_{Z'} Y$: noyau formé désexcité

I. Architecture de l'atome

La loi de la désintégration radioactive

Elle ne dépend ni de la température T ni du composé chimique. Le nombre de particules émises varie avec le temps. On considère ici uniquement le cas où le composé formé n'est pas radioactif. Soit n le nombre de noyaux A à l'instant t et dn le nombre de noyaux qui se désintègrent pendant le temps dt .

On a : $dn = -\lambda n dt$

λ est la constante radioactive du noyau A . Par intégration de cette équation différentielle du premier ordre, on obtient :

$$\ln \left[\frac{n}{n_0} \right] = -\lambda t$$

I. Architecture de l'atome

On définit l'activité absolue :

$$A = -\frac{dn}{dt} = \lambda n$$

A est le nombre de désintégrations par unité de temps. On l'exprime en désintégration par seconde (dps) ou becquerel (1 Bq = 1 dps), en désintégration par minute (dpm) ou en curie (1 Ci = $3,7 \cdot 10^{10}$ dps).

I. Architecture de l'atome

Définition : La période radioactive T est le temps au bout duquel la moitié des noyaux existant à l'origine sont désintégrés :

$$n = \frac{n_0}{2} \Rightarrow \tau = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0,693}{\lambda}$$

τ est indépendant de n_0 , de la pression et de la température.

Il caractérise un nucléide.

Exemples : $^{14}_6\text{C} : \tau = 5\,570 \text{ ans}$; $^{235}\text{U} : \tau = 7,1 \cdot 10^8 \text{ ans}$; $^8\text{He} : \tau = 0,12 \text{ s}$.

II. MODÈLES CLASSIQUES DE L'ATOME

II. Modèles classiques de l'atome

INTRODUCTION

L'étude de la constitution et de la conception de la matière a fait l'objet de divers modèles

❑ DALTON

❑ RUTHERFORD

❑ BOHR

❑ MODELE QUANTIQUE

***NB:** Ces théories, fondées sur des données et des lois expérimentales, ne se substituent pas entièrement, mais se complètent parfaitement.*

II. Modèles classiques de l'atome

LES DIFFERENTS MODELES DE L'ATOME

✓ MODELE DE DALTON (1808)

- Chaque atome est représenté par un symbole (C, O, H, ...)
- Chaque molécule est composé d'un certain nombre d'atome

L'écriture d'une molécule doit spécifier la nature et le nombre des atomes qui la composent



HNO_3 ; CO_2 ; H_2O ;



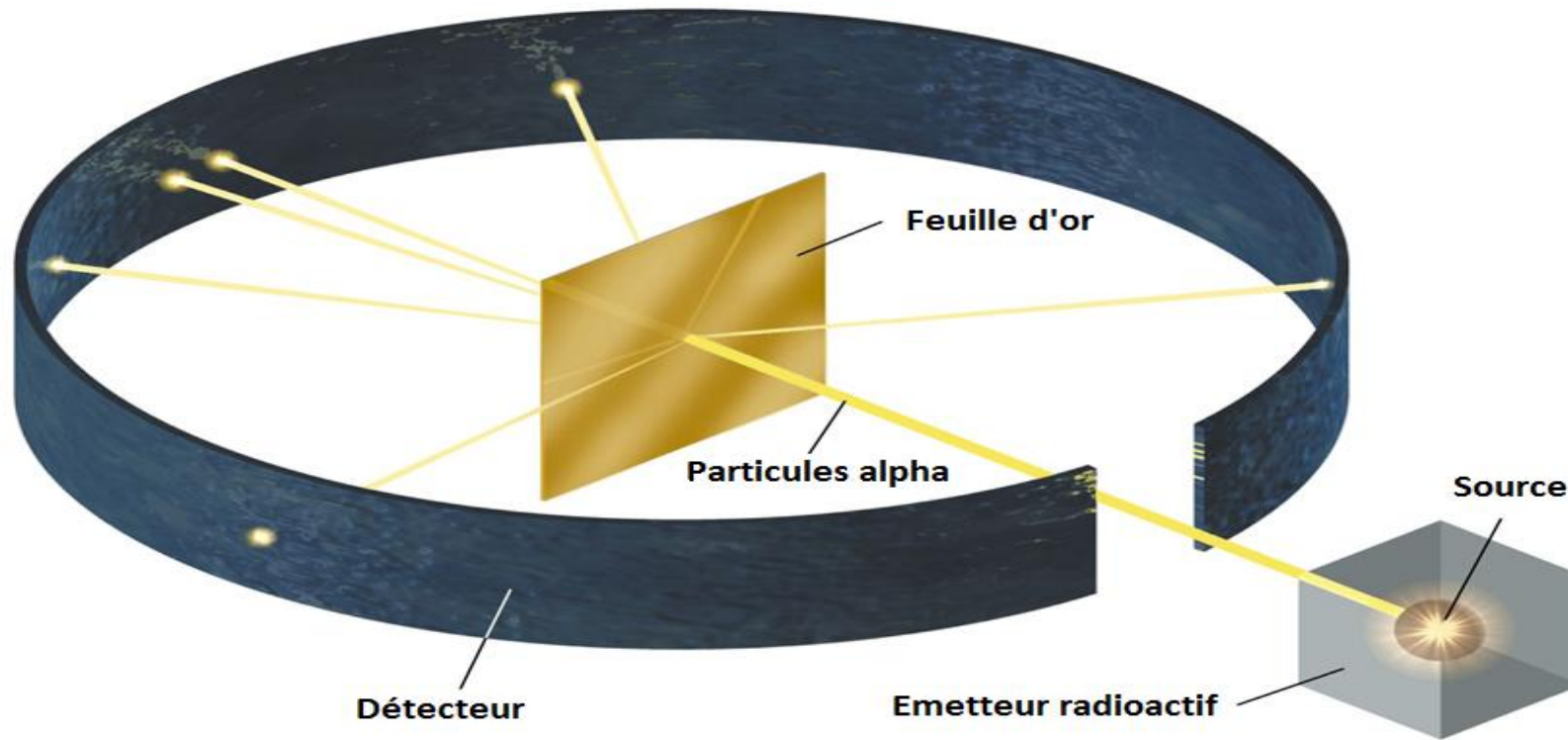
Le modèle de Dalton ne permet pas d'expliquer

- Ce qui détermine la proportion dans laquelle les atomes s'unissent pour donner une molécule
- Pourquoi CO_2 existe et non C_2O et CO_3

II. Modèles classiques de l'atome

LES DIFFERENTS MODELES DE L'ATOME

✓ MODELE DE RUTHERFORD (**EXPÉRIENCE**)



II. Modèles classiques de l'atome

LES DIFFERENTS MODELES DE L'ATOME

✓ MODELE DE RUTHERFORD (**Hypothèses**)

- L'atome serait constitué d'un noyau central chargé positivement, autour duquel gravitent des électrons, chargés négativement;
- La charge positive et la masse seraient concentrées dans un très petit noyau au centre de l'atome, les électrons occupant l'espace situé à l'extérieur du noyau;

II. Modèles classiques de l'atome

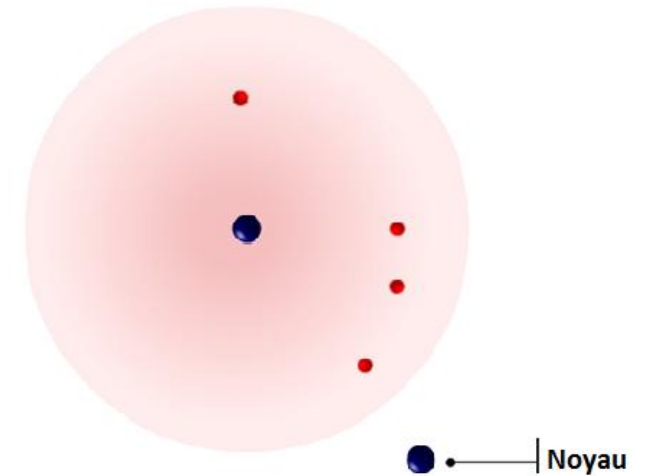
LES DIFFERENTS MODELES DE L'ATOME

✓ MODELE DE RUTHERFORD (Hypothèses)

➡ Rutherford conçoit ainsi la 1^{re} représentation planétaire de l'atome

➡ La matière ne remplit pas uniformément le volume qu'elle occupe: sa structure est **lacunaire**

1911: Ernest Rutherford propose son "modèle planétaire": des électrons - qui gravitent autour d'un noyau $+$.



II. Modèles classiques de l'atome

LES DIFFERENTS MODELES DE L'ATOME

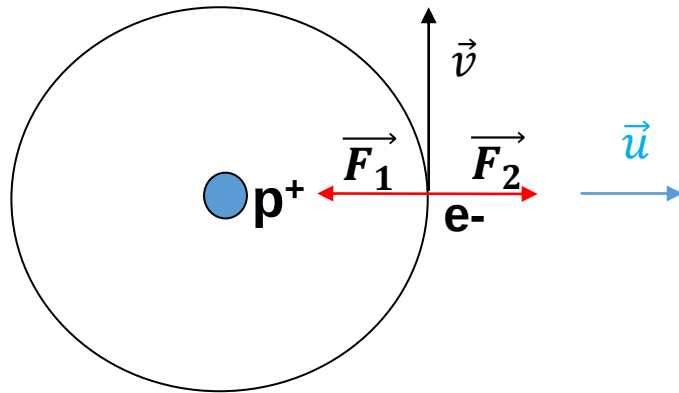
✓ **MODELE DE RUTHERFORD (étude)**

II. Modèles classiques de l'atome

LES DIFFERENTS MODELES DE L'ATOME

L'atome d'hydrogène existe et est stable.

1) Equilibre des forces: centrifuge/centripète



$$\vec{F}_1: \text{force centripète} \quad \vec{F}_1 = \frac{-e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{u}$$

$$\vec{F}_2: \text{force centrifuge} \quad \vec{F}_2 = \frac{mv^2}{r} \vec{u}$$

A l'équilibre, $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{u} = \frac{mv^2}{r} \vec{u}$$

II. Modèles classiques de l'atome

LES DIFFERENTS MODELES DE L'ATOME

Expression du système : (1)

$$mv^2 = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

2) Conservation de l'énergie : $E_T = E_{\text{cinétique}} + E_{\text{potentielle}}$

$$E_P = \int_{\infty}^r F_1 dr = \int_{\infty}^r \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_{\infty}^r = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$E_C = \frac{1}{2} mv^2 = \frac{1}{2} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r}$$

$$E_T = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r} + \frac{-e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$E_T = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r} \quad (2)$$

- L'énergie totale du système est fonction de r
- r étant un rayon donc toujours positif, alors l'énergie totale du système est toujours négative

II. Modèles classiques de l'atome

LES DIFFERENTS MODELES DE L'ATOME

❑ Toutefois ce modèle présente deux contradictions avec la réalité.

❖ D'après la théorie classique de l'électromagnétisme, toute particule chargée (telle que l'électron) en mouvement devrait avoir un rayonnement permanent ; une partie de l'énergie de l'électron serait donc transformée en énergie lumineuse et donc son énergie diminuerait progressivement (jusqu'à $-\infty$). Cette perte d'énergie se traduirait par une trajectoire de plus en plus rapprochée du noyau.

II. Modèles classiques de l'atome

LES DIFFERENTS MODELES DE L'ATOME

❑ Toutefois ce modèle présente deux contradictions avec la réalité.

Par conséquent le rayon diminuerait et l'électron finirait par s'écraser sur le noyau d'où l'impossibilité d'existence d'un tel atome.

❖ L'énergie du système peut prendre toutes les valeurs de façon continue; ceci est une contradiction avec le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène qui est un spectre discontinu ou spectre de raies.

II. Modèles classiques de l'atome

LES DIFFERENTS MODELES DE L'ATOME

Ce spectre montre que les seules variations de l'énergie permises entre un niveau n_i et un niveau n_f doivent satisfaire la relation :

$$\Delta E = -h C R_H \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

h : constante de Planck, $h=6,626.10^{-34} \text{ J.s}^{-1}$

c : vitesse de la lumière dans le vide. $C=3.10^8 \text{ ms}^{-1}$

R_H : constante de Rydberg pour l'atome de l'hydrogène. $R_H=1,09671.10^7 \text{ m}^{-1}$

Pour rendre compte de ces résultats expérimentaux et compléter ces modèles, plusieurs théories furent développées. Le premier modèle cohérent avec l'expérience est celui du physicien danois

NIELS BOHR en 1913.

II. Modèles classiques de l'atome

LES DIFFERENTS MODELES DE L'ATOME

✓ **MODELE DE BOHR (1913)**



II. Modèles classiques de l'atome

LES DIFFERENTS MODELES DE L'ATOME

Postulat 1 : un électron en mouvement circulaire ou elliptique autour du noyau occupe certaines orbites privilégiées où il ne rayonne pas d'énergie, les deux forces F_1 et F_2 étant égales.

- Ces orbites privilégiées correspondent à des niveaux d'énergie de l'atome.
- Toute variation d'énergie de l'atome s'effectue par saut de l'électron d'une orbite à un autre.

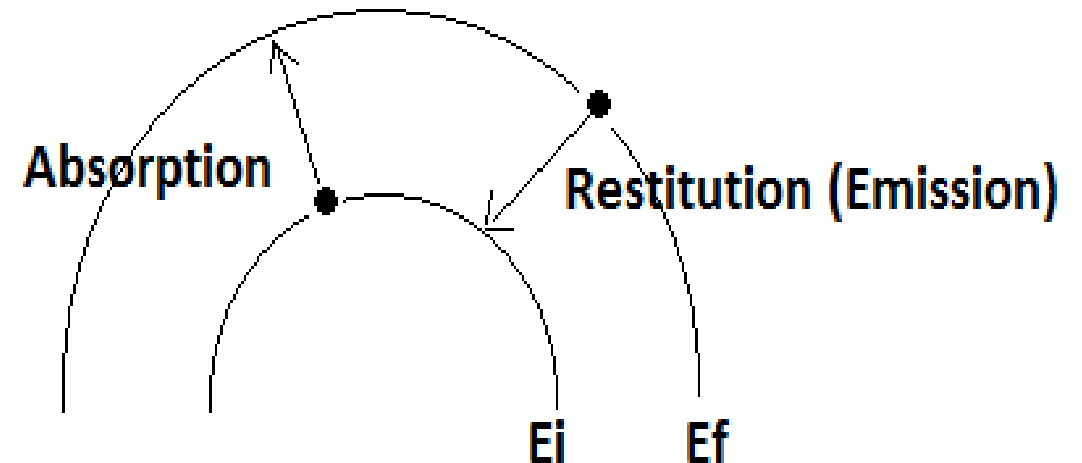
II. Modèles classiques de l'atome

LES DIFFERENTS MODELES DE L'ATOME

- La différence d'énergie entre les deux niveaux correspond à l'émission ou à l'absorption d'un quantum d'énergie ou de photon.

$$\Delta E = |E_f - E_i| = |E_i - E_f| = h\nu$$

ν étant la fréquence



II. Modèles classiques de l'atome

LES DIFFERENTS MODELES DE L'ATOME

Postulat 2 : Les orbites privilégiées sont déterminées par une condition mathématique imposé au moment de la quantité de mouvement de l'électron, encore appelé moment cinétique : c'est la condition de quantification du moment cinétique.

II. Modèles classiques de l'atome

LES DIFFERENTS MODELES DE L'ATOME

Cette condition suppose que le moment cinétique (ou moment angulaire) est quantifié, c'est-à-dire :

$$\|\vec{\sigma}\| = \overrightarrow{OM} \wedge \overrightarrow{mv} = mvr = n \times \frac{h}{2\pi}$$

Le moment cinétique est constant pour une orbite donnée :
il y a un mouvement à force centrale.

II. Modèles classiques de l'atome

LES DIFFERENTS MODELES DE L'ATOME

$$n \frac{h}{2\pi} = mvr \Rightarrow n^2 \frac{h^2}{4\pi^2} = m^2 v^2 r^2 \Rightarrow n^2 \frac{h^2}{4\pi^2 m r^2} = m v^2$$

Expression provenant du
postulat 2 de Bohr:

$$(3) \quad m v^2 = n^2 \frac{h^2}{4\pi^2 m r^2}$$

Expression du
système : (1)

$$m v^2 = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$(1) = (3) \Rightarrow \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} = n^2 \frac{h^2}{4\pi^2 m r^2} \Rightarrow r = \frac{n^2 h^2 \epsilon_0}{\pi m e^2} \quad (4)$$

II. Modèles classiques de l'atome

LES DIFFERENTS MODELES DE L'ATOME

$$r = \frac{n^2 h^2 \epsilon_0}{\pi m e^2} \quad (4)$$

$$E_T = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r} \quad (2)$$

$$E_T = -\frac{me^4}{8\epsilon_0 h^2 n^2} (j) = -\frac{13,6}{n^2} (eV)$$

E_T est proportionnelle à $\frac{1}{n^2}$

L'énergie dépend de l'entier "**n**" alors l'énergie est quantifiée
d'où $E_T = E_n$

II. Modèles classiques de l'atome

LES DIFFERENTS MODELES DE L'ATOME

La variation de l'énergie totale entre deux orbites définie par les valeurs n_i et n_f

$$\Delta E = E_f - E_i = -\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) < 0$$

Aspect
corpusculaire de
l'électron

$$\Delta E = h\nu = h \frac{C}{\lambda} > 0$$

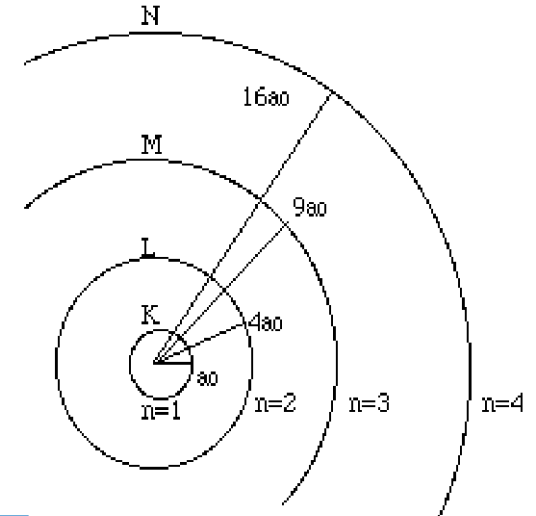
Aspect ondulatoire
de l'électron

Avec $\omega = \frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$

$$\Delta E = h\nu = h C R_H \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) > 0$$

$$R_H = \frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^3 C}$$

$$R_H = 1,097373 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$$



Pour le noyau mobile $\Rightarrow$ Masse réduite $\mu = \left(\frac{m_e M}{M + m_e} \right) \Rightarrow R_H = 1,096115 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$

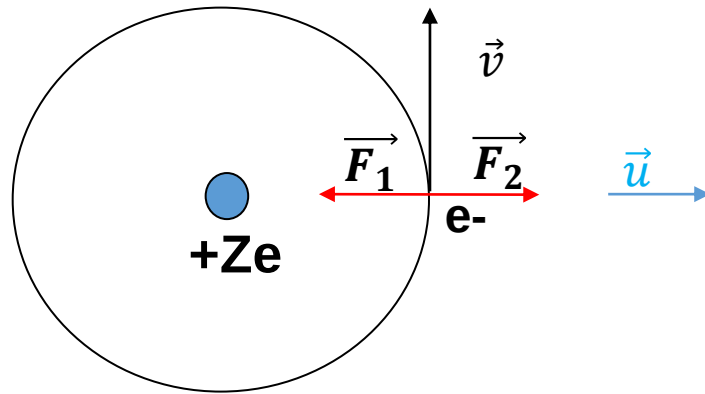
II. Modèles classiques de l'atome

LES DIFFERENTS MODELES DE L'ATOME

□ Cas des ions hydrogénoïdes

Ce sont des atomes qui ont perdu tous leurs électrons sauf un seul.

- 1 électron qui gravite autour du noyau
- Z protons dans le noyau



$\vec{F}_1$: force centripète

$$\vec{F}_1 = \frac{-Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{u}$$

$\vec{F}_2$: force centrifuge

$$\vec{F}_2 = \frac{mv^2}{r} \vec{u}$$

Exemple : He^+ , Li^{2+} , Be^{3+} , B^{4+}

II. Modèles classiques de l'atome

LES DIFFERENTS MODELES DE L'ATOME

□ Cas des ions hydrogénéoïdes

Pour les hydrogénéoïdes, toutes les formules vues pour l'atome d'hydrogène concernant le calcul du rayon, de l'énergie et de la vitesse de l'électron sur une orbite n peuvent être retrouvées en remplaçant dans celles de l'atome d'hydrogène, la charge du noyau (+ e) par (+Ze).

$$E_n = \frac{-mZ^2e^4}{8\varepsilon_0^2h^2} \times \frac{1}{n^2} \quad \text{ou} \quad E_n = E_1 \frac{Z^2}{n^2} = -13,6 \frac{Z^2}{n^2} \text{ (eV)}$$

$$r_n = \frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m e^2 Z} \times n^2 \quad \text{ou} \quad r_n = a_0 \frac{n^2}{Z} = 0,529 \times \frac{n^2}{Z} \quad \left(\overset{\circ}{A} \right)$$

$$\frac{1}{\lambda} = \omega = \frac{me^4Z^2}{8\varepsilon_0^2h^3C} \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \quad \text{ou} \quad \frac{1}{\lambda} = \omega = Z^2 R_H \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

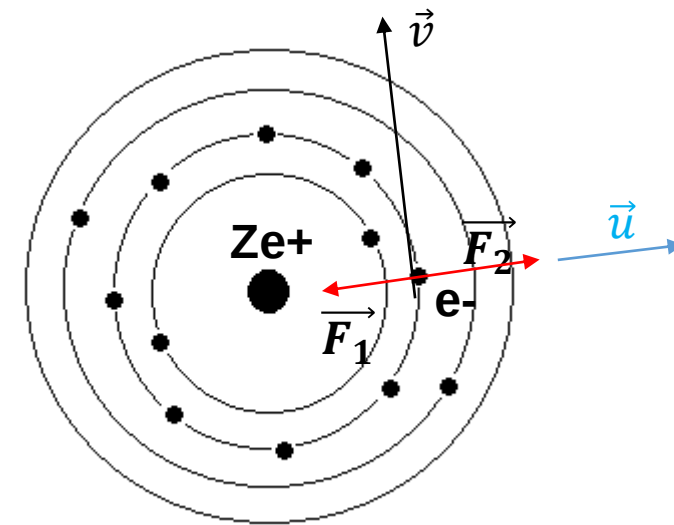
II. Modèles classiques de l'atome

LES DIFFERENTS MODELES DE L'ATOME

□ Cas des atomes à plusieurs électrons

On peut généraliser avec une certaine approximation, la théorie simplifiée de Bohr pour les atomes poly-électroniques. Si l'électron responsable de l'émission du spectre optique de raies est séparé du noyau par des électrons profonds, il existe un effet d'écran de la part de ces électrons vis-à-vis de l'électron optique.

σ : caractérise l'écran et est appelé constante d'écran



$$\vec{F}_1 = \frac{-(Z - \sigma)e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{u}$$

$$\vec{F}_2 = \frac{mv^2}{r} \vec{u}$$

II. Modèles classiques de l'atome

LES DIFFERENTS MODELES DE L'ATOME

□ Cas des atomes à plusieurs électrons

$$\frac{1}{\lambda} = \omega = \frac{me^4(Z - \sigma)^2}{8\varepsilon_0^2 h^3 c} \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \quad \text{ou} \quad \frac{1}{\lambda} = \omega = (Z - \sigma)^2 R_H \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

Cette formule est analogue à la loi de Moseley, établie expérimentalement à partir du nombre des raies du spectre X d'éléments de numéro atomique Z

$$\text{Moseley : } \sqrt{\nu} = a(Z - \sigma) \quad \Rightarrow \quad \sqrt{\frac{1}{\lambda}} = \frac{a}{\sqrt{c}} (Z - \sigma)$$

$\frac{a}{\sqrt{c}}$ est une constante incluant le terme $\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$ et la constante de Rydberg R_H

II. Modèles classiques de l'atome

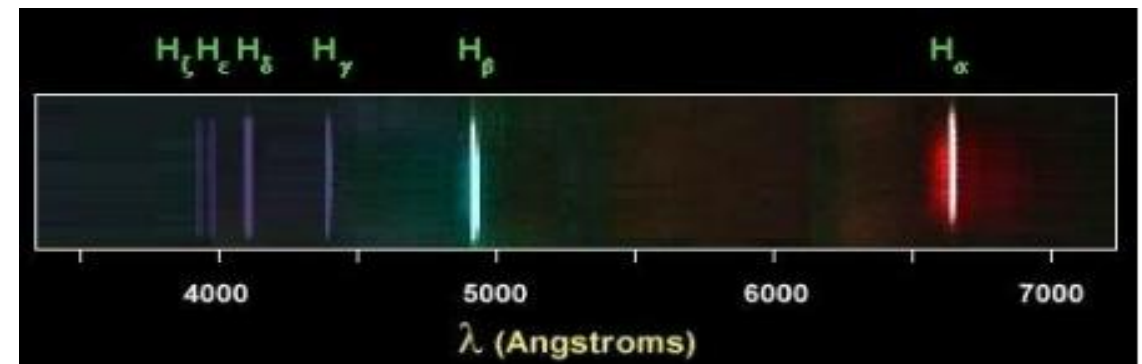
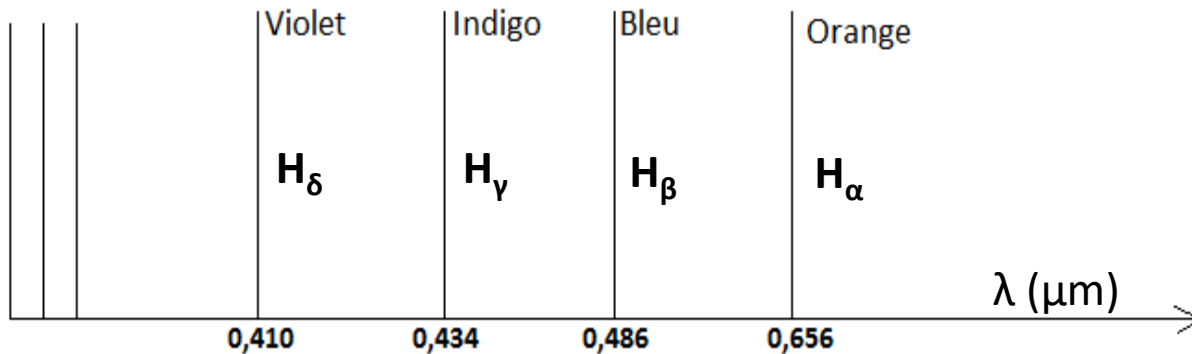
LES DIFFERENTS MODELES DE L'ATOME

□ Spectres optiques en absence de champ magnétique

✓ Production du spectre

Dans son état normal, la matière n'émet aucun rayonnement. Mais lorsqu'elle est excitée, c'est-à-dire qu'on lui fournit de l'énergie (sous forme thermique ou électromagnétisme), elle peut émettre de l'énergie lumineuse. La lumière émise peut être étudiée à l'aide d'un spectroscope.

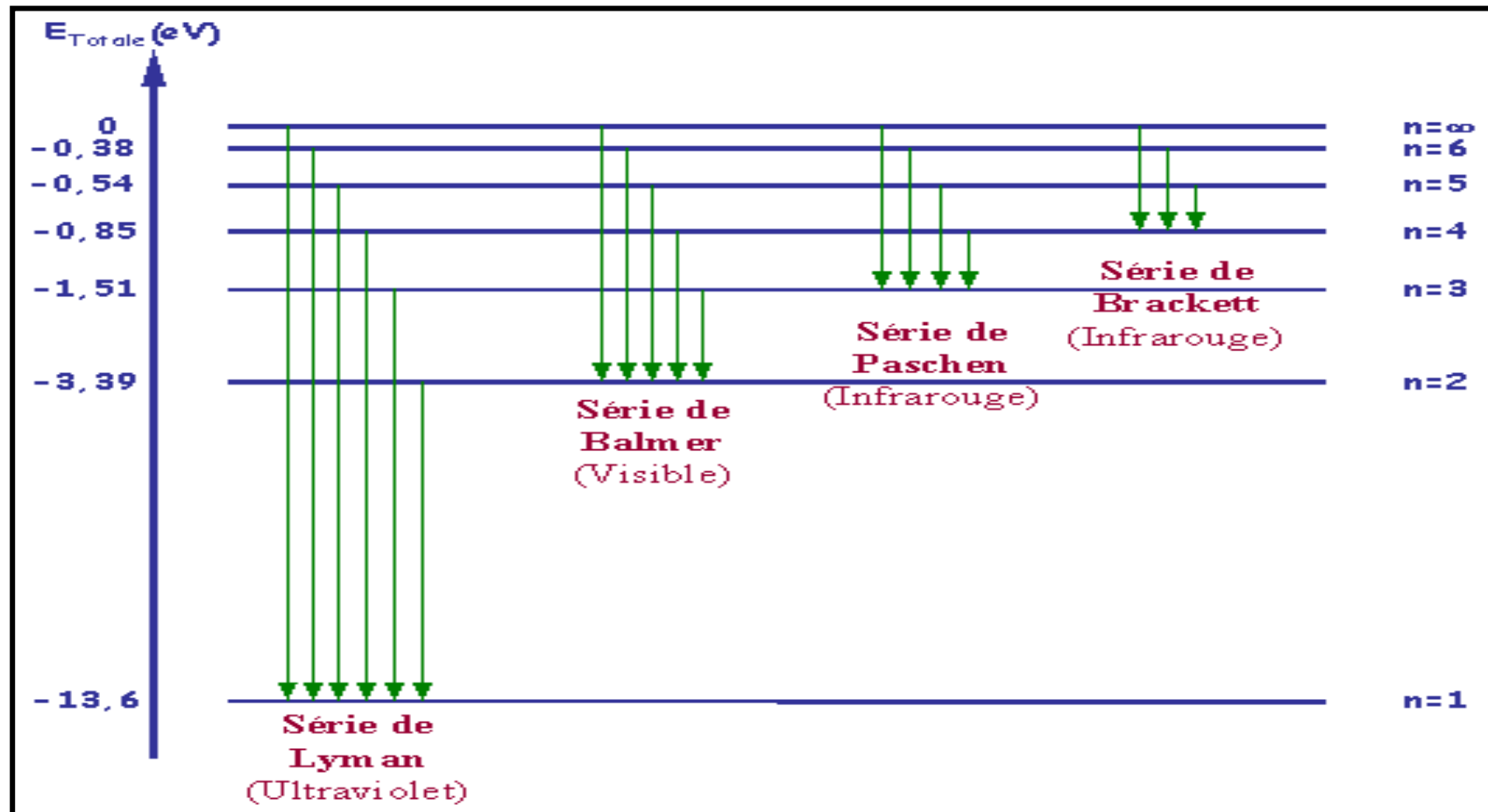
✓ Spectre atomique de l'hydrogène et description



II. Modèles classiques de l'atome

LES DIFFERENTS MODELES DE L'ATOME

✓ Quelques séries spectrales de l'atome d'hydrogène



II. Modèles classiques de l'atome

LES DIFFERENTS MODELES DE L'ATOME

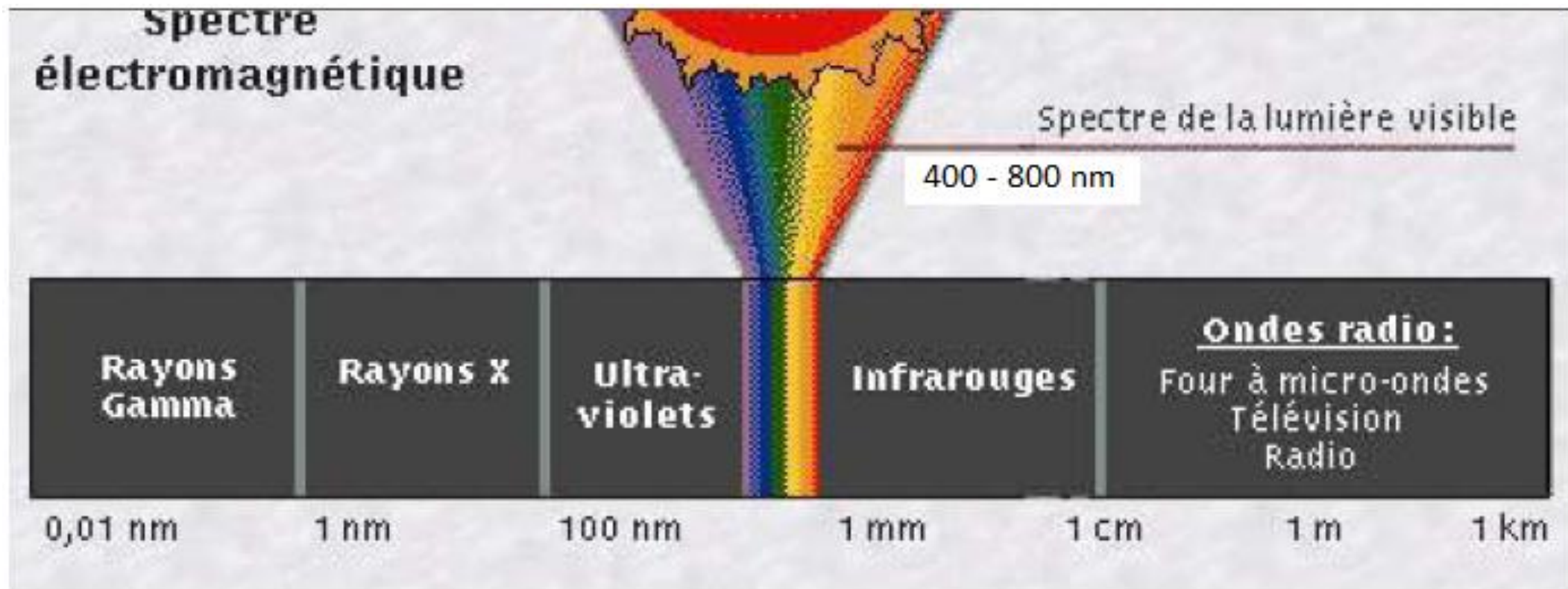
✓ Quelques séries spectrales de l'atome d'hydrogène

Série	n_f	$\lambda = R_H \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$	n_i	Région
Lyman	1	$\lambda = R_H \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$	2, 3, 4, 5 ...	UV
Balmer	2	$\lambda = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$	3, 4, 5, 6 ...	Visible
Pashen	3	$\lambda = R_H \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$	4, 5, 6, 7 ...	IR
Brackett	4	$\lambda = R_H \left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$	5, 6, 7, 8 ...	IR
Pfund	5	$\lambda = R_H \left(\frac{1}{5^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$	6, 7, 8, 9 ...	IR
.....				

II. Modèles classiques de l'atome

LES DIFFERENTS MODELES DE L'ATOME

✓ Classement des radiations électromagnétiques



II. Modèles classiques de l'atome

LES DIFFERENTS MODELES DE L'ATOME

❑ Les limites du modèle de Bohr

- N'est valable que pour l'atome d'hydrogène et les ions hydrogénoïdes
- N'explique pas la formation des liaisons, ni la géométrie des molécules
- Une raie observable de l'atome d'hydrogène est en réalité constituée de 2 ou plusieurs raies très fines

II. Modèles classiques de l'atome

LES DIFFERENTS MODELES DE L'ATOME

□ Les limites du modèle de Bohr

Ceci impliquerait l'existence en dehors des orbites principales définies par les différentes valeurs de n , des sous-couches correspondant également à des énergies quantifiées, outre le nombre quantique n .

Pour résoudre cette question, **SOMMERFELD** introduisit le **nombre quantique secondaire** ou **azimutal « l »**, quantifiant le moment cinétique de l'électron sur son orbite.

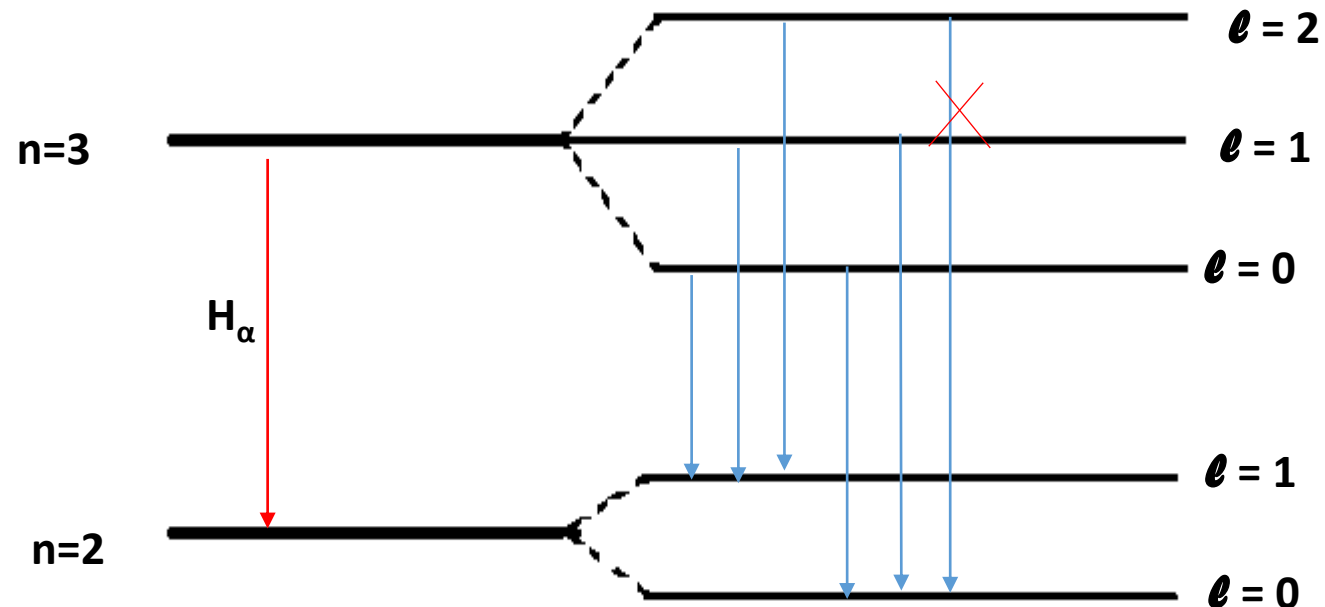
II. Modèles classiques de l'atome

LES DIFFERENTS MODELES DE L'ATOME

- ➔ l peut prendre toutes les valeurs entières comprises entre 0 et $n-1$: $0 \leq l \leq n-1$
- ➔ Il y a donc n valeurs de l donc n sous-couches

Observation de la raie H_α dans la théorie de SOMMERFELD

**Règle de
sélection :**
 $\Delta l = 0$ ou ± 1

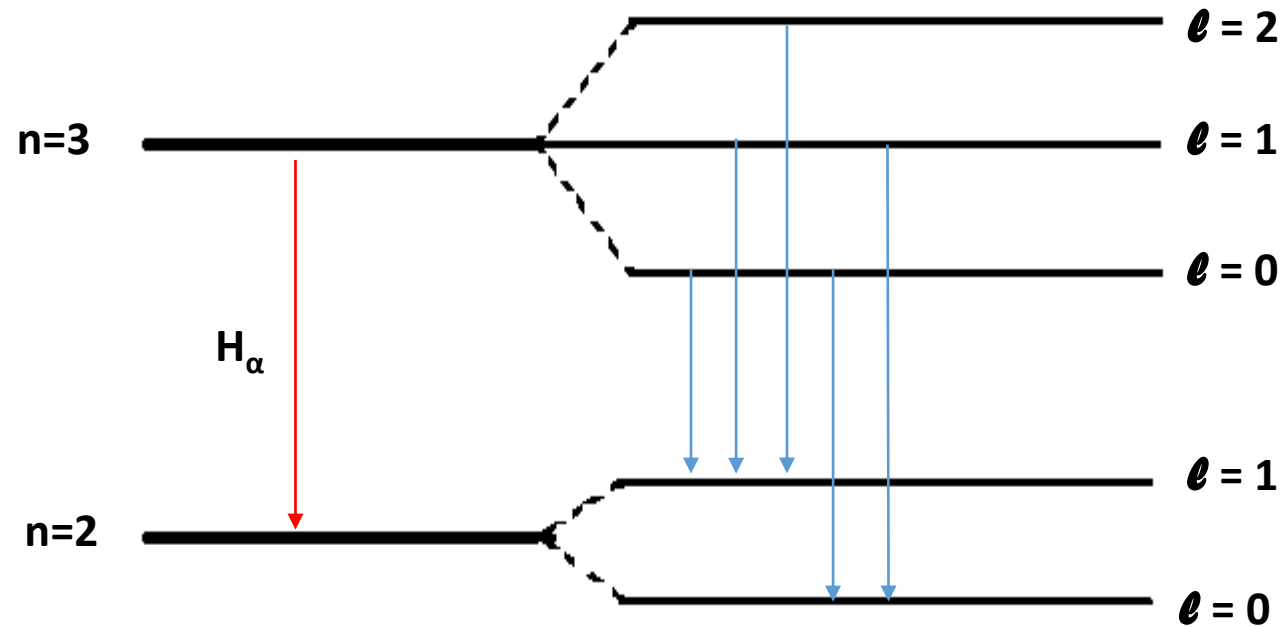


II. Modèles classiques de l'atome

LES DIFFERENTS MODELES DE L'ATOME

Observation de la raie H_α dans la théorie de SOMMERFELD

Règle de sélection : $\Delta l = 0$ ou ± 1



Il y a donc 5 raies observable expérimentalement

II. Modèles classiques de l'atome

LES DIFFERENTS MODELES DE L'ATOME

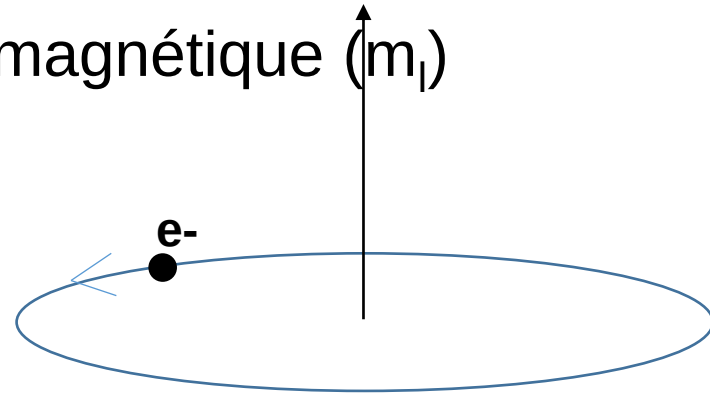
Effet Zeeman : nombre quantique magnétique

Un électron sur une trajectoire circulaire ou elliptique est équivalent à un courant parcourant une spire

Champ magnétique $\longrightarrow$ Nombre quantique magnétique (m_l)

On a : $-l \leq m_l \leq +l$ soit $(2l+1)$ valeurs de m_l

A un niveau d'énergie défini par l , correspondent $(2l+1)$ niveaux d'énergie



A la place des raies simples, en présence d'un champ magnétique, on observe les raies multiples. C'est ce dédoublement de raies en multiplets qu'on appelle effet Zeeman.

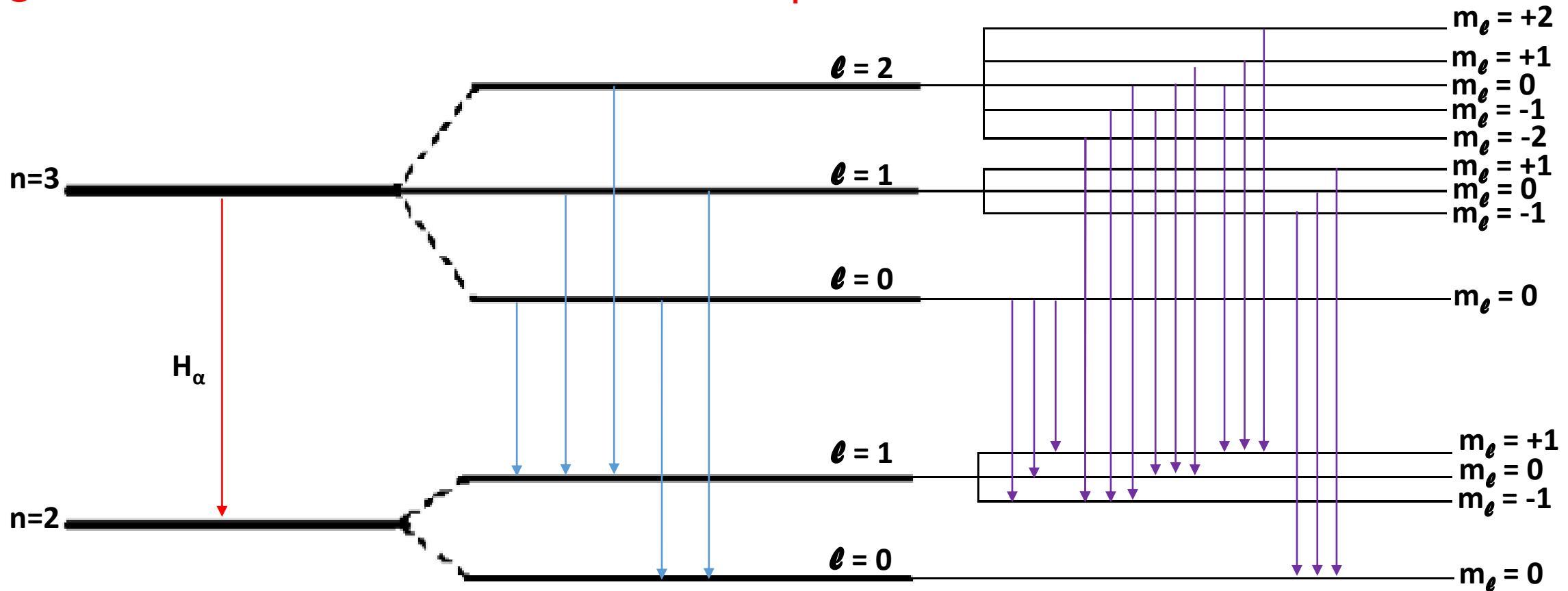
Règle de sélection : $\Delta l = \pm 1$ et $\Delta m_l = 0$ ou ± 1

II. Modèles classiques de l'atome

LES DIFFERENTS MODELES DE L'ATOME

Effet Zeeman : nombre quantique magnétique

Règle de sélection : $\Delta l = \pm 1$ et $\Delta m_l = 0$ ou ± 1



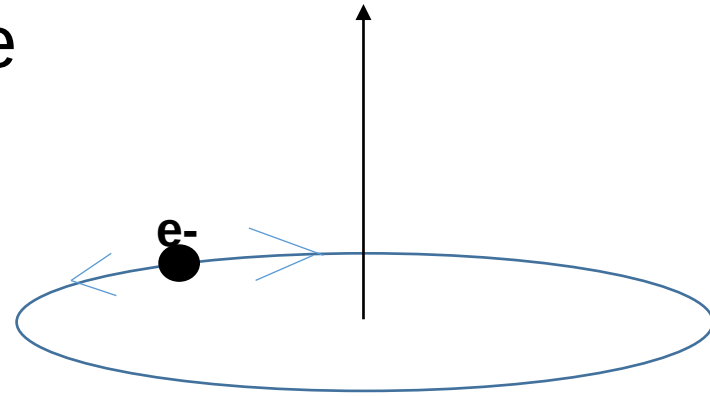
II. Modèles classiques de l'atome

LES DIFFERENTS MODELES DE L'ATOME

Le spin (s) : nombre quantique magnétique de spin

- C'est la polarisation et la rotation de l'électron sur lui-même

- L'électron tourne autour de son axe.



Il existe un moment cinétique de spin s qui

peut prendre les valeurs de $\pm \frac{1}{2}$

II. Modèles classiques de l'atome

LES DIFFERENTS MODELES DE L'ATOME

□ **Modèle quantique (ondulatoire) de l'atome**

aspect ondulatoire: $E = h \cdot \frac{c}{\lambda}$

aspect corpusculaire: $P = mv$

On a : $E = P \cdot c$

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

Relation de Louis De Broglie

$$\Delta x \cdot \Delta P \geq \frac{h}{2\pi}$$

Incertitude d'Heisenberg

II. Modèles classiques de l'atome

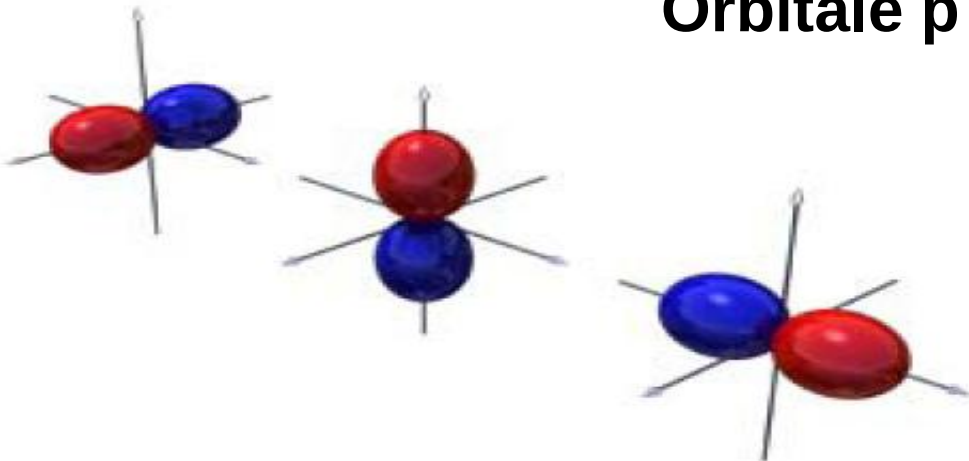
LES DIFFERENTS MODELES DE L'ATOME

□ Orbitales atomiques

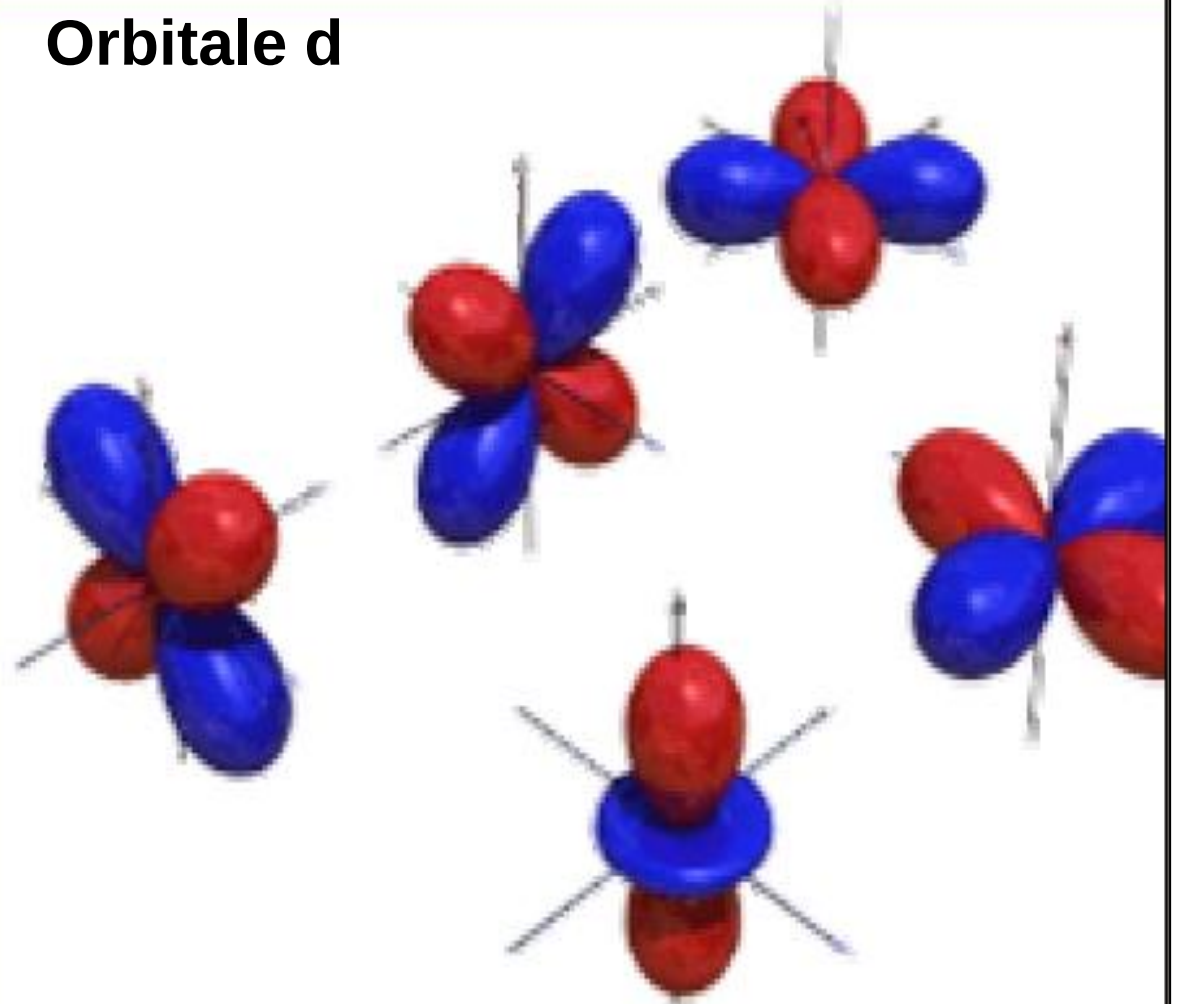
Orbitale s



Orbitale p



Orbitale d



II. Modèles classiques de l'atome

STRUCTURE DE L'ATOME

□ Les nombres quantiques

n : nombre quantique principal $n \in \mathbb{N}^*$

l : nombre quantique secondaire $0 \leq l < n ; l \in \mathbb{N}$

m : nombre quantique magnétique $-l \leq m \leq l ; m \in \mathbb{Z}$

m_s ou s : spin $m_s = \pm 1/2$

$l =$	0	1	2	3
$m =$	0	-1 0 +1	-2 -1 0 +1 +2	-3 -2 -1 0 +1 +2 +3
$n = 1$	□			
$n = 2$	□	□ □ □		
$n = 3$	□	□ □ □	□ □ □ □ □	
$n = 4$	□	□ □ □	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □
	s	p	d	f

Nombre d'électrons au maximum dans une sous-couche :

$ns : 2$
 $np : 6$
 $(n-1)d : 10$
 $(n-2)f : 14$

II. Modèles classiques de l'atome

STRUCTURE DE L'ATOME

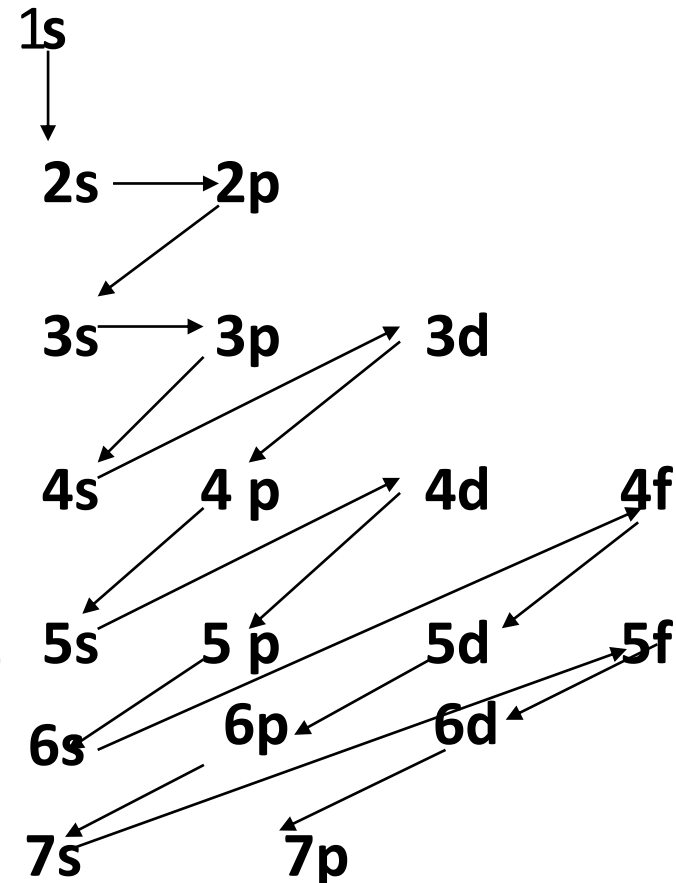
□ Remplissage des couches

Principe de l'énergie minimale

Dans l'état fondamental, les électrons occupent les niveaux d'énergie minimale. L'ordre de remplissage se fait suivant les valeurs de $(n+l)$ croissant. En cas d'égalité c'est celle qui possède la plus petite valeur de n qui se remplit la première.

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p

Règle de Klechkowski



II. Modèles classiques de l'atome

STRUCTURE DE L'ATOME

❑ Remplissage des couches (exceptions de la règle de Klechkowski)

Éléments	Configuration de Klechkowski	Configuration réelle
$_{24}\text{Cr}$	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 \underline{4s^2 3d^4}$	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 \underline{4s^1 3d^5}$
$_{29}\text{Cu}$	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 \underline{4s^2 3d^9}$	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 \underline{4s^1 3d^{10}}$
$_{57}\text{La}$	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 6s^2 \underline{4f^1 5d^0}$	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 6s^2 \underline{4f^0 5d^1}$

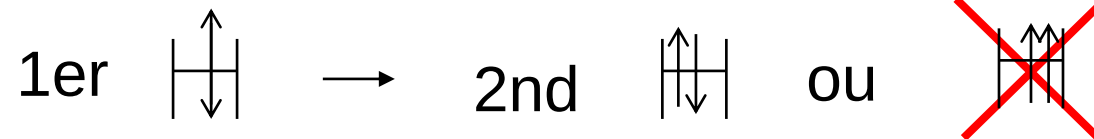
II. Modèles classiques de l'atome

STRUCTURE DE L'ATOME

❑ Remplissage des couches

- ❑ Le principe de PAULI précise que 2 électrons d'une configuration se distinguent par au moins 1 nombre quantique.

2 électrons peuvent donc partager la même case, s'ils diffèrent par leur spin:

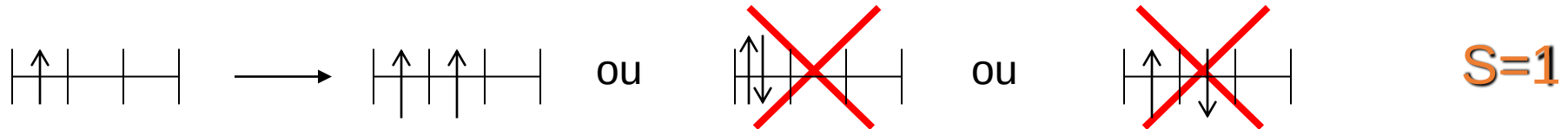


II. Modèles classiques de l'atome

STRUCTURE DE L'ATOME

❑ Remplissage des couches

- ❑ La règle de HUND précise que si plusieurs cases ont la même énergie (sous-couche) les électrons se placent avec le spin maximal



De même pour 3 électrons :  $S=1,5$

II. Modèles classiques de l'atome

ENERGIE D'UN ATOME POLYELECTRONIQUE

□ Approximation de Slater

$$E_n(\text{eV}) = -13,6 \frac{Z_{eff}^2}{n^{*2}} \quad \text{Avec } Z_{eff} = Z - \sum \sigma_{ji}$$

Ou σ_{ji} est l'écran produit par un électron du groupe j sur l'électron i considéré (électron optique)

Pour calculer Z_{eff} , on classe les électrons en groupe comme suit:

1s / 2s 2p / 3s 3p / 3d / 4s 4p / 4d / 4f / 5s 5p / 5d / 5f / 5g / 6s 6p / 6d /

E_{1s} E_{2s2p} E_{3s3p} E_{3d} E_{4s4p} E_{4d} E_{4f} E_{5s5p} E_{5d}

De la même manière, on calculera le rayon d'une orbite à partir de la relation :

$$r = a_0 \frac{n^{*2}}{Z_{eff}}$$

Avec $a_0 = 52,9 \text{ pm}$

II. Modèles classiques de l'atome

ENERGIE D'UN ATOME POLYELECTRONIQUE

❑ Approximation de Slater

❖ Contributions de chaque groupe d'électron à la constante d'écran:

Groupe dont fait partie l'électron (électron optique)	$j < i - 1$	$j = i - 1$	$j = i$	$j > i$
1s	-	-	0,31	0
ns, np	1	0,85	0,35	0
nd	1	1	1 pour s et p. 0,35 pour d	0
nf	1	1	1 pour s, p et d. 0,35 pour f	0

❖ Valeur de n^* :

n	1	2	3	4	5	6
n^*	1	2	3	3,7	4	4,2

III. CLASSIFICATION PÉRIODIQUE DES ÉLÉMENTS

III. Classification périodique des éléments

Colonne

Période

1	1 H 1.0079	2											13	14	15	16	17	2 He 4.0026
2	3 Li 6.941	4 Be 9.0122											5 B 10.811	6 C 12.011	7 N 14.007	8 O 15.999	9 F 18.998	10 Ne 20.180
3	11 Na 22.990	12 Mg 24.305	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.982	14 Si 28.086	15 P 30.974	16 S 32.065	17 Cl 35.453	18 Ar 39.948
4	19 K 39.098	20 Ca 40.078	21 Sc 44.956	22 Ti 47.867	23 V 50.942	24 Cr 51.996	25 Mn 54.938	26 Fe 55.845	27 Co 58.933	28 Ni 58.693	29 Cu 63.546	30 Zn 65.39	31 Ga 69.723	32 Ge 72.64	33 As 74.922	34 Se 78.96	35 Br 79.904	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.468	38 Sr 87.62	39 Y 88.906	40 Zr 91.224	41 Nb 92.906	42 Mo 95.94	43 Tc (98)	44 Ru 101.07	45 Rh 102.91	46 Pd 106.42	47 Ag 107.87	48 Cd 112.41	49 In 114.82	50 Sn 118.71	51 Sb 121.76	52 Te 127.60	53 I 126.90	54 Xe 131.29
6	55 Cs 132.91	56 Ba 137.33	57 - 71 La-Lu	72 Hf 178.49	73 Ta 180.95	74 W 183.84	75 Re 186.21	76 Os 190.23	77 Ir 192.22	78 Pt 195.08	79 Au 196.97	80 Hg 200.59	81 Tl 204.38	82 Pb 207.2	83 Bi 208.98	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)
7	87 Fr (223)	88 Ra (226)	89 - 103 Ac-Lr	104 Rf (261)	105 Db (262)	106 Sg (266)	107 Bh (264)	108 Hs (277)	109 Mt (268)	110 Uun (281)	111 Uuu (272)	112 Uub (285)		114 Uuq (289)				

Lanthanides

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
138.91	140.12	140.91	144.24	(145)	150.36	151.96	157.25	158.93	162.50	164.93	167.26	168.93	173.04	174.97

Actinides

89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
(227)	232.04	231.04	238.03	(237)	(244)	(243)	(247)	(247)	(251)	(252)	(257)	(258)	(259)	(262)

III. Classification périodique des éléments

Bloc s																		Bloc p									
Période	1	1 H 1.0079	2													13	14	15	16	17	2 He 4.0026						
	2	3 Li 6.941	4 Be 9.0122													5 B 10.811	6 C 12.011	7 N 14.007	8 O 15.999	9 F 18.998	10 Ne 20.180						
	3	11 Na 22.990	12 Mg 24.305	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.982	14 Si 28.086	15 P 30.974	16 S 32.065	17 Cl 35.453	18 Ar 39.948								
	4	19 K 39.098	20 Ca 40.078	21 Sc 44.956	22 Ti 47.867	23 V 50.942	24 Cr 51.996	25 Mn 54.938	26 Fe 55.845	27 Co 58.933	28 Ni 58.693	29 Cu 63.546	30 Zn 65.39	31 Ga 69.723	32 Ge 72.64	33 As 74.922	34 Se 78.96	35 Br 79.904	36 Kr 83.80								
	5	37 Rb 85.468	38 Sr 87.62	39 Y 88.906	40 Zr 91.224	41 Nb 92.906	42 Mo 95.94	43 Tc (98)	44 Ru 101.07	45 Rh 102.91	46 Pd 106.42	47 Ag 107.87	48 Cd 112.41	49 In 114.82	50 Sn 118.71	51 Sb 121.76	52 Te 127.60	53 I 126.90	54 Xe 131.29								
	6	55 Cs 132.91	56 Ba 137.33	57 - 71 La-Lu	72 Hf 178.49	73 Ta 180.95	74 W 183.84	75 Re 186.21	76 Os 190.23	77 Ir 192.22	78 Pt 195.08	79 Au 196.97	80 Hg 200.59	81 Tl 204.38	82 Pb 207.2	83 Bi 208.98	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)								
	7	87 Fr (223)	88 Ra (226)	89 - 103 Ac-Lr	104 Rf (261)	105 Db (262)	106 Sg (266)	107 Bh (264)	108 Hs (277)	109 Mt (268)	110 Uun (281)	111 Uuu (272)	112 Uub (285)		114 Uuq (289)												
Lanthanides			57 La 138.91	58 Ce 140.12	59 Pr 140.91	60 Nd 144.24	61 Pm (145)	62 Sm 150.36	63 Eu 151.96	64 Gd 157.25	65 Tb 158.93	66 Dy 162.50	67 Ho 164.93	68 Er 167.26	69 Tm 168.93	70 Yb 173.04	71 Lu 174.97										
Actinides			89 Ac (227)	90 Th 232.04	91 Pa 231.04	92 U 238.03	93 Np (237)	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (262)										

III. Classification périodique des éléments

																		13	14	15	16	17		
																		5	6	7	8	9	10	
																		B	C	N	O	F	Ne	
																		10.811	12.011	14.007	15.999	18.998	20.180	
																		13	14	15	16	17	18	
																		Al	Si	P	S	Cl	Ar	
																		26.982	28.086	30.974	32.065	35.453	39.948	
																		31	32	33	34	35	36	
																		Ga	Ge	As	Se	Br	Kr	
																		69.723	72.64	74.922	78.96	79.904	83.80	
																		49	50	51	52	53	54	
																		In	Sn	Sb	Te	I	Xe	
																		114.82	118.71	121.76	127.60	126.90	131.29	
																		81	82	83	84	85	86	
																		Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn	
																		204.38	207.2	208.98	(209)	(210)	(222)	
																			114					
																			Uuq					
																			(289)					

Alcalin

Alcalino-terreux

Halogène

Chalcogène

Gaz rare

Lanthanides	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
	La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
	138.91	140.12	140.91	144.24	(145)	150.36	151.96	157.25	158.93	162.50	164.93	167.26	168.93	173.04	174.97
Actinides	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
	Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
	(227)	232.04	231.04	238.03	(237)	(244)	(243)	(247)	(247)	(251)	(252)	(257)	(258)	(259)	(262)

III. Classification périodique des éléments

❑ Détermination de la classification périodique

NB: l'on s'intéressera au dernier électron déposé lors du remplissage de Klechkowski

✓ **Période:** C'est la valeur de n

❖ ns

❖ np

❖ $(n-1)d$

❖ $(n-2)f$

✓ **Colonne:** Elle se détermine comme suit

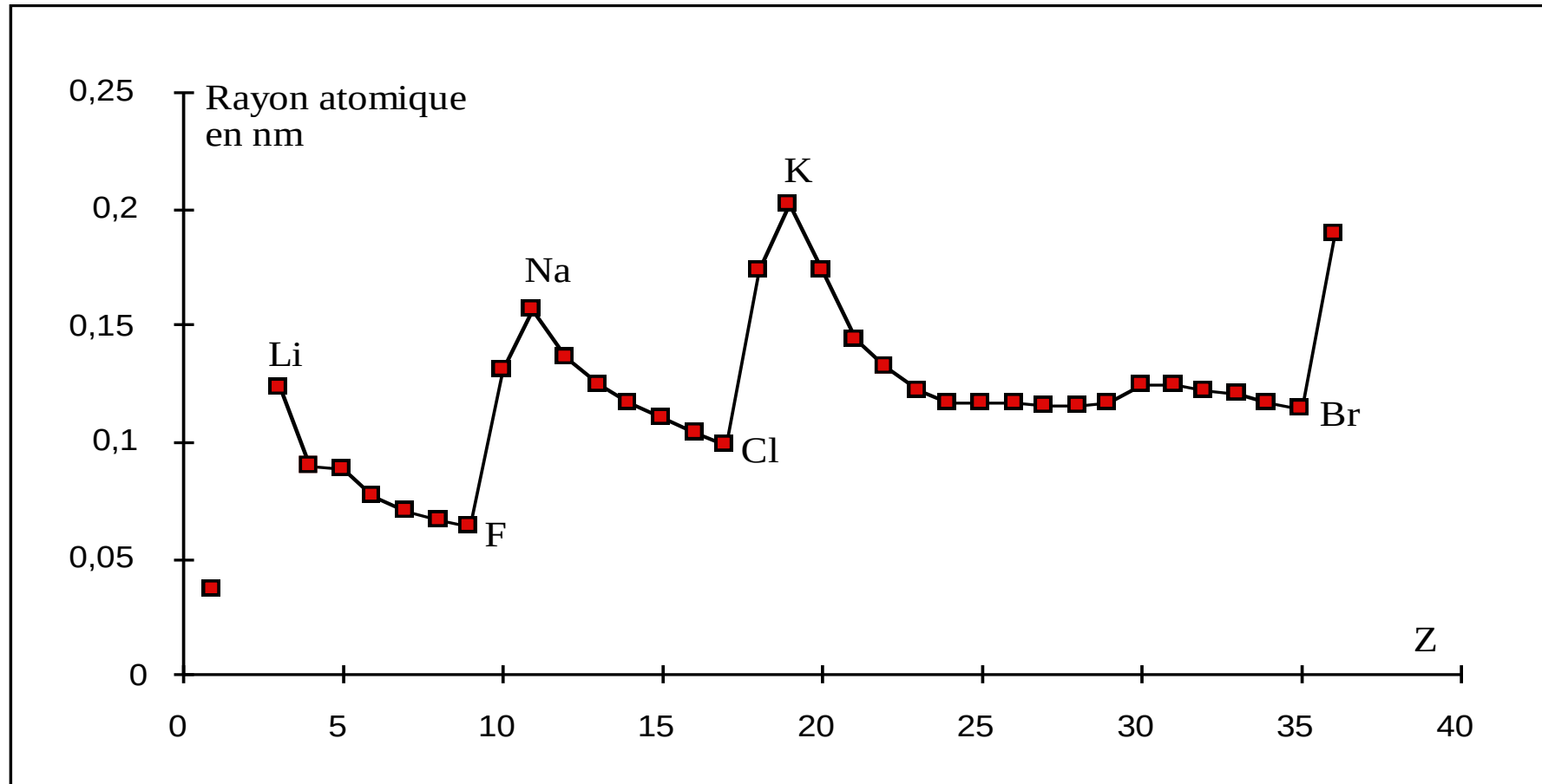
❖ ns^x : la colonne = x

❖ np^y : la colonne = $12+y$

❖ $(n-1)d^z$: la colonne = $2+z$

III. Classification périodique des éléments

□ Le rayon atomique



III. Classification périodique des éléments

❑ Le rayon atomique

H																	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru~	Rh~	Pd~	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba	La	Hf	Tu	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	Al	Rn
Fr	Ru	Ac*															
		Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Cd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu		
		Th*	Pa*	U*	Np*	Pu	Am	Cm*	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr		

-C'est une conséquence de l'Effet d'écran $Z^*(+e) = Z(+e) - s$

❑ Les rayons ioniques

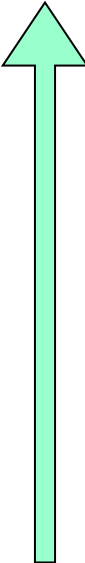
Par rapport à un élément:

Rayon des cations

Rayon des anions

III. Classification périodique des éléments

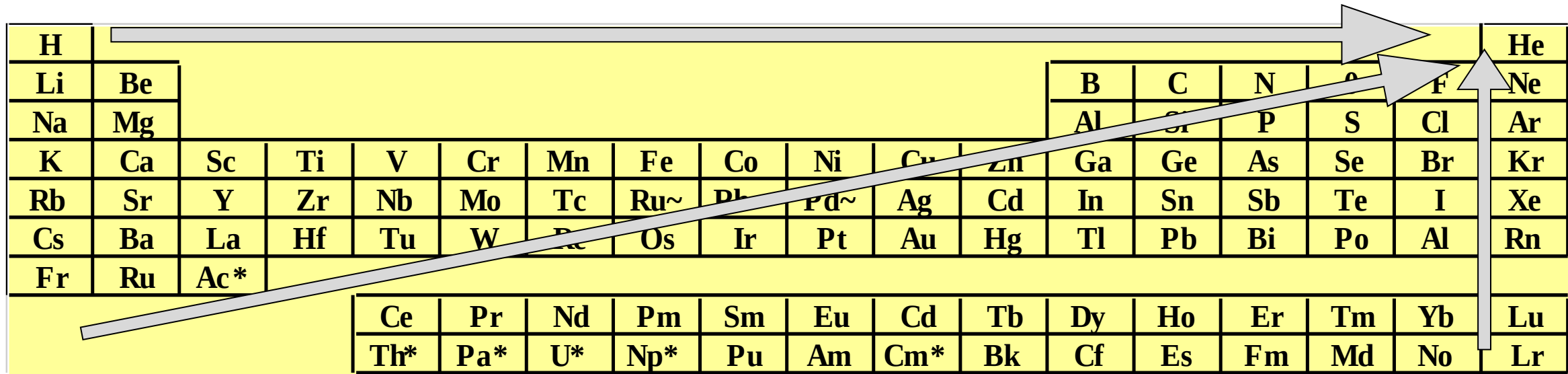
□ L'énergie d'ionisation ou Potentiel d'ionisation



H																	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru~	Rh~	Pd~	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba	La	Hf	Tu	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra	Ac*															
			Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu	
			Th*	Pa*	U*	Np*	Pu	Am	Cm*	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr	

II. Classification périodique des éléments

□ L électronégativité



H																	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru~	Rh~	Pd~	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra	Ac*															
			Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb		
			Th*	Pa*	U*	Np*	Pu	Am	Cm*	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No		

- Le Fluor est l'élément le plus électronégatif dans la nature
- L'oxygène est le deuxième élément le plus électronégatif

MERCI DE VOTRE

AIMABLE ATTENTION